МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 12

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Обоснование выбора модуля

Согласно архитектуре АСУ, разработанной в предыдущих работах, подсистема управления контентом отвечает за наполнение внутренней базы метаданных (книги, видео, аудио, курсы, подкасты). Для контент-менеджера критически важна возможность добавлять новые материалы, редактировать существующие описания, просматривать каталог и удалять устаревшие записи.

Поэтому в качестве программного модуля реализован «Менеджер контента» – веб-приложение на Flask (Python), подключающееся к PostgreSQL базе данных проектируемой АСУ и предоставляющее интуитивно понятный интерфейс для работы с таблицей `контент`.

2. Архитектура и технологии модуля

Модуль построен по классической клиент-серверной схеме:

- Серверная часть: Flask (Python), библиотека psycopg2 для взаимодействия с PostgreSQL.
- Клиентская часть: HTML-шаблоны с использованием Jinja2, стилизованные под корпоративный стиль.
- База данных: PostgreSQL (развёрнута на виртуальной машине VM1 стенда, IP 192.168.56.10, БД semantic_picker).

Модуль использует таблицу `контент`.

3. Функциональные возможности модуля

Модуль обеспечивает выполнение следующих операций:

- Просмотр всего списка контента – выборка всех записей из таблицы `контент` с отображением в табличном виде.
- Поиск – фильтрация по части названия или имени автора (оператор `ILIKE`).
- Добавление нового контента – форма с полями: название, тип, авторы, описание, уровень, язык; после отправки выполняется SQL-запрос `INSERT`.

- Редактирование – загрузка текущих значений в форму и выполнение `UPDATE` с установкой даты обновления.
- Удаление – запрос `DELETE` по идентификатору с подтверждением.
- Информирование пользователя – вывод флеш-сообщений об успехе или ошибке.

Все изменения немедленно отражаются на странице списка контента.

4. Структура базы данных и SQL-запросы

Модуль работает с таблицей `контент`, имеющей следующие поля, задействованные в интерфейсе:

- `идентификатор` (первичный ключ, автоинкремент);
- `название` (VARCHAR, обязательное);
- `тип` (книга, видео, аудио, курс, подкаст);
- `авторы` (текст);
- `описание` (текст);
- `уровень` (начальный, средний, продвинутый);
- `язык` (значение по умолчанию 'ru');
- служебные поля `дата_создания`, `дата_обновления` (заполняются автоматически).

Примеры SQL-запросов, формируемых приложением (все операции выполняются в рамках транзакций с откатом при ошибке):

```
-- Получение всех записей с возможностью поиска
SELECT * FROM контент WHERE название ILIKE '%python%' OR авторы ILIKE
'%python%' ORDER BY идентификатор;

-- Вставка нового контента
INSERT INTO контент (название, тип, авторы, описание, уровень, язык)
VALUES ('Python для начинающих', 'книга', 'Марк Лутц', 'Изучение Python с
нуля', 'начальный', 'ru');

-- Обновление записи
UPDATE контент SET название='Python. Продвинутый уровень',
уровень='продвинутый', дата_обновления = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE идентификатор = 13;

-- Удаление записи
DELETE FROM контент WHERE идентификатор = 13;
```

5. Описание веб-интерфейса

Интерфейс состоит из трёх основных страниц:

1. Список контента (/content)

   Отображает таблицу со всеми материалами, поисковую строку и кнопку «Добавить контент». Для каждой записи доступны кнопки «Ред.» (редактировать) и «Удалить». При удалении выводится диалог подтверждения JavaScript.

2. Форма добавления (/content/add)

   Поля формы соответствуют колонкам таблицы, для типов и уровней используются выпадающие списки, обязательное поле – название.

3. Форма редактирования (/content/edit/<id>)

   Форма, идентичная добавлению, но все поля предзаполнены текущими значениями. При сохранении автоматически обновляется дата изменения.

Все страницы имеют навигационную ссылку для возврата к списку. Для визуального оформления использован встроенный CSS, имитирующий корпоративный стиль (цветовая гамма в оттенках синего).

6. Результаты работы модуля

На рисунках 1–5 представлены снимки экрана, демонстрирующие работу модуля, развёрнутого на виртуальном стенде (VM2, IP 192.168.56.20, порт 5000). Подключение к базе данных производилось к серверу PostgreSQL на VM1 (192.168.56.10). Все операции выполнены успешно.

Мультимедиа контент

+ Добавить контент

Поиск по названию или ав | Найти

ID	Название	Тип	Авторы	Уровень	Язык	Действия
1	Программирование на Python для начинающих	книга	Марк Лутц	начальный	ru	Ред. Удалить
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния	аудио	Роберт Чалдини	начальный	ru	Ред. Удалить
7	React для профессионалов	видео	Максим Иванов	продвинутый	ru	Ред. Удалить
8	Английский для IT	курс	LinguaLeo	средний	ru	Ред. Удалить
9	Микросервисы: паттерны и практики	книга	Крис Ричардсон	продвинутый	ru	Ред. Удалить
10	Подкаст "Люди и код" выпуск 45	подкаст	Алексей Котов	начальный	ru	Ред. Удалить

Рисунок 1 - Главная страница модуля со списком контента

Добавление нового контента

Название:
Тестовый контент

Тип:
Видео

Авторы:
Тестовый автор

Описание:
Тестовое описание

Уровень:
Продвинутый

Язык:
ru

Добавить Отмена

Рисунок 2 - Форма добавления нового контента

Мультимедиа контент

Контент успешно добавлен!

+ Добавить контент

Поиск по названию или ав | Найти

ID	Название	Тип	Авторы	Уровень	Язык	Действия
1	Программирование на Python для начинающих	книга	Марк Лутц	начальный	ru	Ред. Удалить
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния	аудио	Роберт Чалдини	начальный	ru	Ред. Удалить
7	React для профессионалов	видео	Максим Иванов	продвинутый	ru	Ред. Удалить
8	Английский для IT	курс	LinguaLeo	средний	ru	Ред. Удалить
9	Микросервисы: паттерны и практики	книга	Крис Ричардсон	продвинутый	ru	Ред. Удалить

Рисунок 3 - Сообщение об успешном добавлении и обновлённая таблица

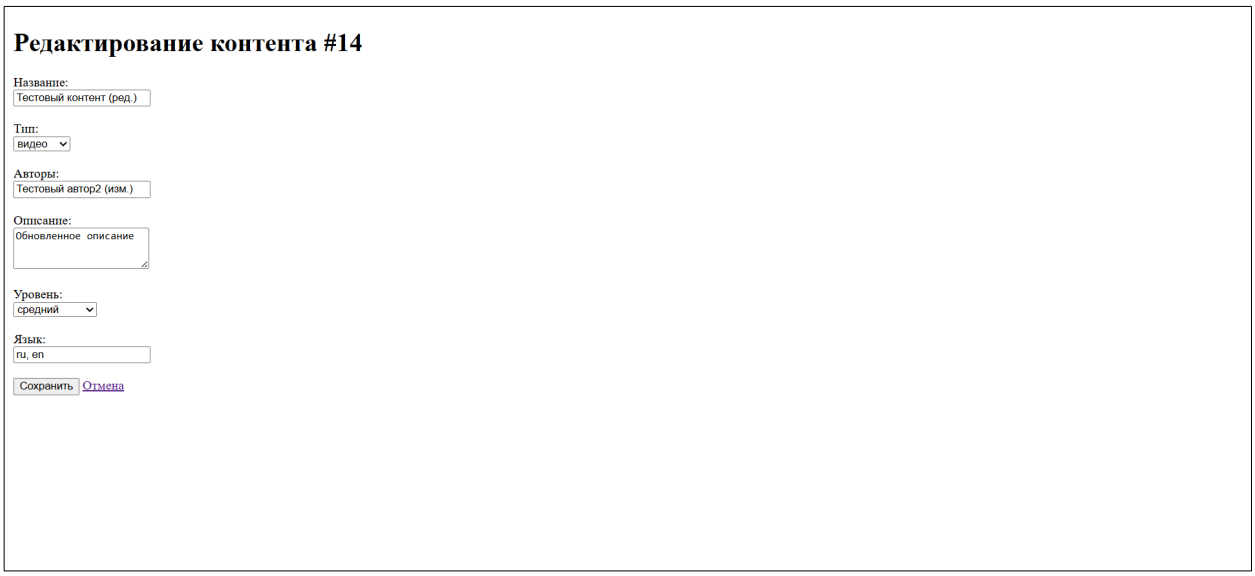
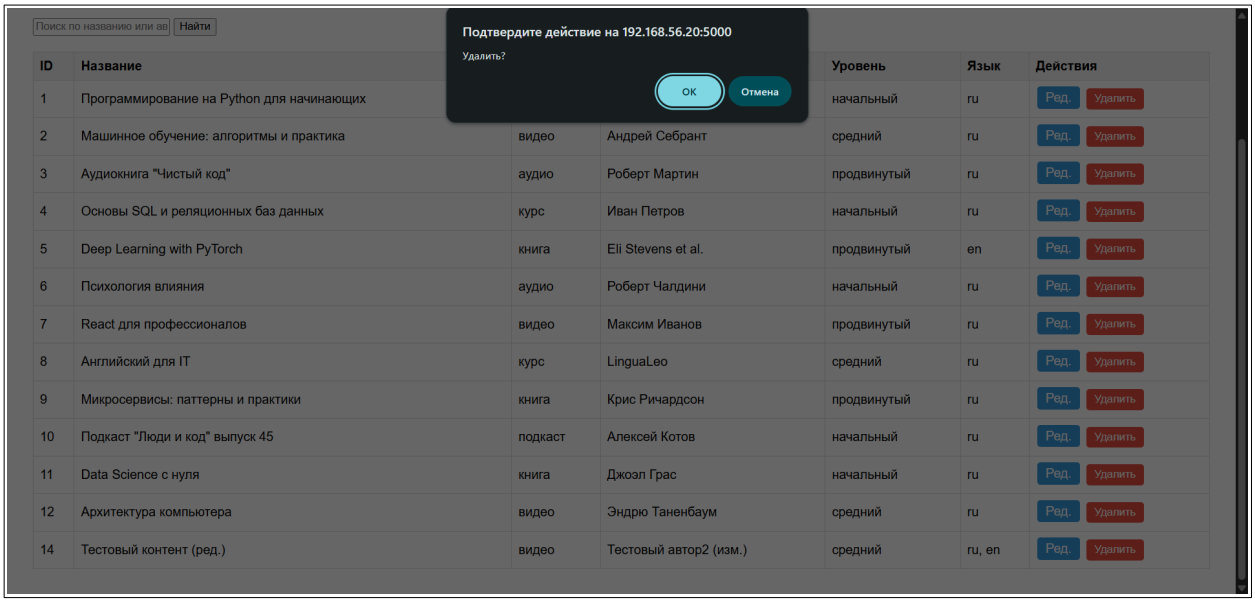


Рисунок 4 - Форма редактирования контента (предзаполненные поля)



ID	Название			Уровень	Язык	Действия
1	Программирование на Python для начинающих			начальный	ru	Ред. Удалить
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния	аудио	Роберт Чалдини	начальный	ru	Ред. Удалить
7	React для профессионалов	видео	Максим Иванов	продвинутый	ru	Ред. Удалить
8	Английский для IT	курс	LinguaLeo	средний	ru	Ред. Удалить
9	Микросервисы: паттерны и практики	книга	Крис Ричардсон	продвинутый	ru	Ред. Удалить
10	Подкаст "Люди и код" выпуск 45	подкаст	Алексей Котов	начальный	ru	Ред. Удалить
11	Data Science с нуля	книга	Джоэл Грас	начальный	ru	Ред. Удалить
12	Архитектура компьютера	видео	Эндрю Таненбаум	средний	ru	Ред. Удалить
14	Тестовый контент (ред.)	видео	Тестовый автор2 (изм.)	средний	ru, en	Ред. Удалить

Рисунок 5 - Результат удаления элемента